跨域專題

融合 MediaPipe 臉部特徵與 rPPG 生理訊號之無人機操作員疲勞監測與即時預警系統

具備個人化校準、Web 儀表板與資料集回放驗證之研究

組員

組員1姓名　系級

組員2姓名　系級

組員3姓名　系級

系　電子工程系

指導老師姓名

跨域 / 產業

人工智慧與電腦視覺

資訊服務與軟體系統

無人機安全管理與人因工程

健康生理監測與 AIoT 應用



組ID：待填

摘要

本研究建置一套以一般 RGB 攝影機為核心的無人機操作員疲勞監測系統，結合 MediaPipe 臉部特徵、rPPG 非接觸式心率估測、眼部閉合與頭部姿態分析，提供即時疲勞狀態、心率趨勢、品質診斷與 Web 儀表板顯示。系統不依賴穿戴式裝置即可進行日常監測；手錶心率僅用於校準 session，透過 BPM offset 修正不同相機、光源與使用者造成的系統性偏差。

研究動機與目標

無人機操作員常在長時間巡檢、監控或任務執行中維持高度注意力。若出現眨眼變慢、閉眼時間增加、頭部點頭或注意力下降，可能影響任務判斷與公共安全。本研究目標是用一般攝影機建立低成本、可即時顯示、可記錄且可回放驗證的疲勞監測原型。

1. 建立眼部、頭部、嘴部疲勞特徵分析流程
2. 整合 rPPG BPM / HRV / SQI 作為生理負荷輔助
3. 提供 GUI、Web dashboard、SQLite 與資料集回放

研究方法

RGB 攝影機（影像輸入）→ **MediaPipe**（landmark/pose）→ **雙軌分析**（疲勞 + rPPG）→ **品質與校準**（gate/offset）→ **GUI / Web / DB**（即時呈現）

- 行為疲勞：EAR / PERCLOS / 眨眼時序 / gaze / head pose / yawn
- 生理訊號：ROI 取樣 -> POS -> Butterworth band-pass -> Welch BPM -> HRV/SQI

類別	本專案作法	海報重點
臉部偵測	MediaPipe Face Landmarker	即時 landmark、姿態與表情係數
疲勞特徵	EAR、PERCLOS、眨眼、頭部姿態	以行為疲勞為主判定
生理訊號	rPPG、BPM、HRV、SQI	生理負荷輔助趨勢
校準	baseline、BPM offset	降低使用者與環境偏差
驗證	pytest、UTA-RLDD replay	可重現測試與報表

表 1. 系統功能與驗證摘要

研究成果

已完成即時 GUI、Web dashboard、SQLite 紀錄、rPPG 心率校準器與 UTA-RLDD 回放報表。

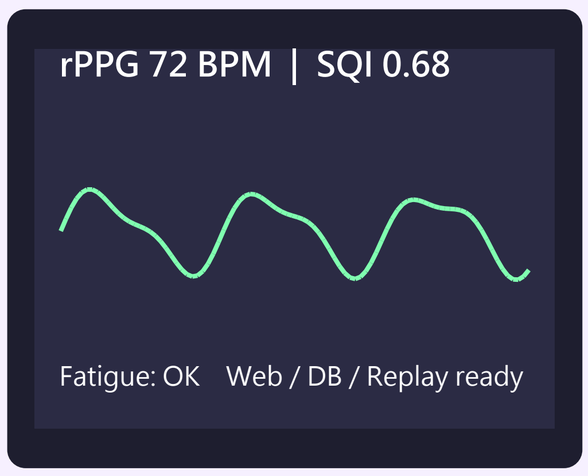


圖 2. GUI 與 rPPG 即時指標示意

QR code

研究結果與未來方向

本系統已完成桌面 GUI、相機擷取、MediaPipe 臉部特徵分析、rPPG 心率估測、疲勞融合分數、Web dashboard、SQLite 紀錄、警報器設定與 UTA-RLDD 影片回放工具。近期版本新增 rPPG 心率校準器，可使用手錶參考心率建立 BPM offset 版本，日常監測時不需配戴手錶即可套用校準結果。未來將持續蒐集無人機操作場域真人標註資料，校正疲勞門檻、誤報率與不同光源/相機條件下的穩定性。

AI 感測 x 生理訊號 x 無人機安全

讓疲勞風險被看見，讓任務決策更可靠

NCUT EECS / 國立勤益科技大學 電子工程系

請替換為實際組員、指導老師、專題網站或 demo 影片 QR code